

Sesión 4: Pilas y Colas

Implementación y Restricciones de Acceso en Estructuras de Datos Especiales con C#

IPC 2 | Facultad de Ingeniería USAC

Laboratorio - Primer Semestre 2026

| Agenda de Hoy

-  Estructuras con restricción de acceso
-  Pilas (Stacks): Filosofía LIFO y operaciones core
-  Colas (Queues): Filosofía FIFO y mutaciones lineales
-  Implementaciones dinámicas con Nodos en C#



LIFO vs FIFO

Comprendiendo el impacto del orden de entrada en el flujo de salida de la información.

Introducción a las Estructuras Especiales

¿Por qué limitar deliberadamente el acceso a los datos?

Estructuras con Restricción de Acceso

A diferencia de las listas donde se puede insertar o eliminar en cualquier posición, las ****Pilas**** y ****Colas**** imponen políticas estrictas sobre dónde se agregan y extraen los elementos.



Políticas de Control

Garantizan un comportamiento predecible y un orden lógico estricto en la ejecución del negocio.



Eficiencia $O(1)$

Al operar únicamente en los extremos de la estructura, todas las operaciones básicas toman tiempo constante.

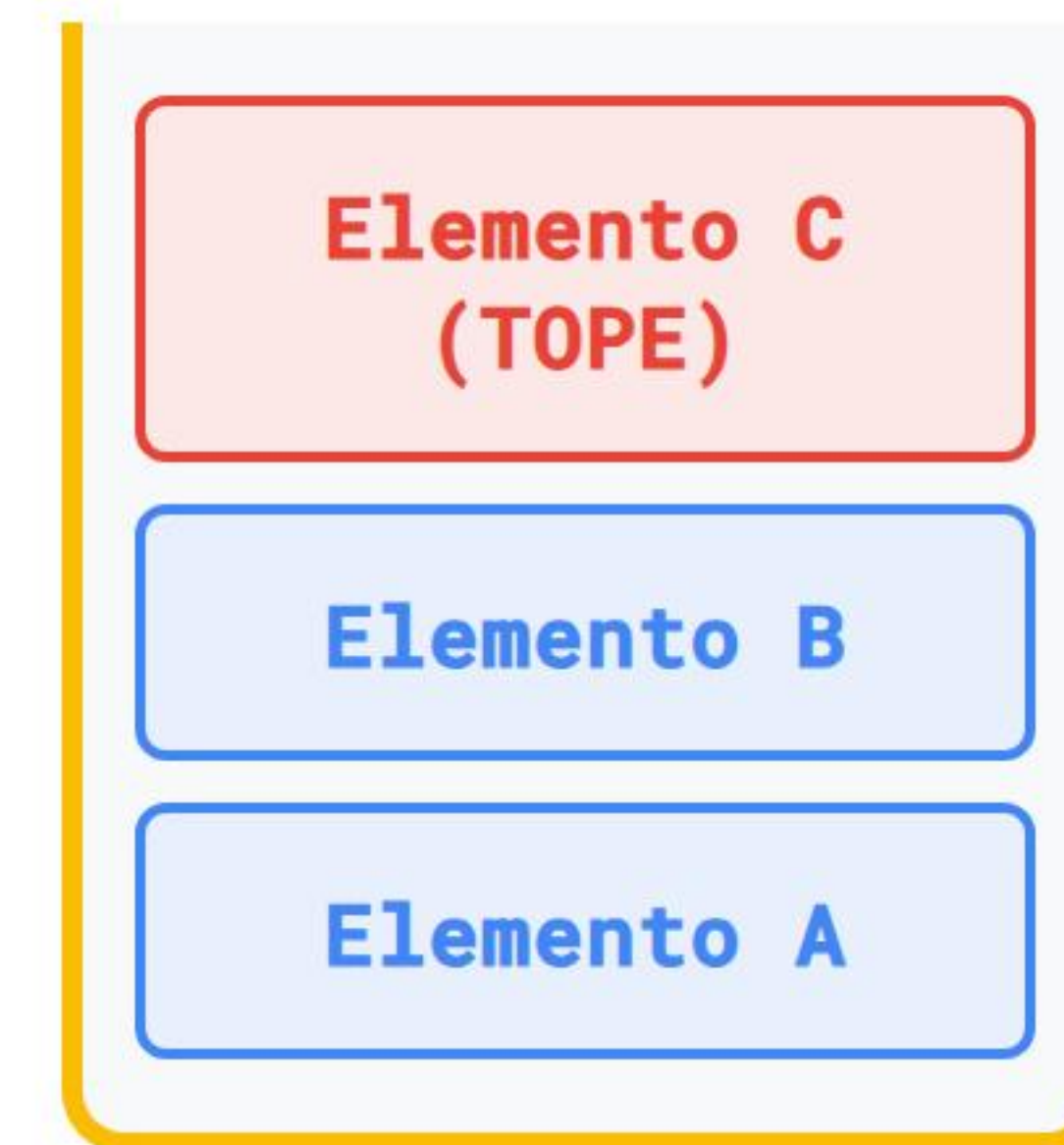
Estructura de Datos: Pila (Stack)

Filosofía LIFO: Last In, First Out (Último en entrar, Primero en salir)

Mecánica de una Pila

Imagina una pila de platos: el último que colocas arriba es, obligatoriamente, el primero que debes retirar.

El único punto visible y accesible se conoce de forma técnica como el **Tope (Top)**.



Operaciones Primales de una Pila

Push

Inserta un elemento en el tope de la pila. El nuevo elemento se convierte en el nuevo Top.

Pop

Remueve y retorna el elemento situado en el tope. El elemento inferior pasa a ser el Top.

Peek

Consulta el valor del tope actual **sin removerlo** de la estructura interna.

Implementación: Pila Dinámica en C#

```
public class Pila {  
    private Nodo tope = null;  
  
    public void Push(int valor) {  
        Nodo nuevo = new Nodo(valor);  
        nuevo.Siguiente = tope; // El nuevo apunta al viejo tope  
        tope = nuevo; // El nuevo se vuelve el tope  
    }  
}
```


Operación Pop de Pila Dinámica

```
public int Pop() {  
    if (tope == null) throw new InvalidOperationException("Pila vacía");  
  
    int valor = tope.Dato;  
    tope = tope.Siguiente; // Desplazamiento del puntero al nodo inferior  
    return valor;  
}
```

Estructura de Datos: Cola (Queue)

Filosofía FIFO: First In, First Out (Primero en entrar, Primero en salir)

Mecánica de una Cola

Funciona exactamente como la fila de un banco: el primer cliente que llega es atendido primero. Las inserciones ocurren al final y las extracciones al frente.



Mantenemos dos punteros de control simultáneos: **Frente (Front)** y **Final (Rear/Back)**.

Operaciones Primales de una Cola

Enqueue

Inserta o encola un elemento por el extremo Final de la cola.

Dequeue

Remueve y retorna el elemento situado en el Frente de la estructura.

Implementación: Cola Dinámica en C#

```
public class Cola {  
    private Nodo frente = null;  
    private Nodo final = null;  
  
    public void Enqueue(int valor) {  
        Nodo nuevo = new Nodo(valor);  
        if (final == null) {  
            frente = final = nuevo;  
            return;  
        }  
        final.Siguiente = nuevo; // Enlace al final  
        final = nuevo; // Actualización de la cola  
    }  
}
```


Operación Dequeue de Cola Dinámica

```
public int Dequeue() {  
    if (frente == null) throw new InvalidOperationException("Cola vacía");  
  
    int valor = frente.Dato;  
    frente = frente.Siguiente; // El frente avanza al siguiente nodo  
  
    if (frente == null) final = null; // Si quedó vacía  
    return valor;  
}
```

Casos de Uso en Ingeniería de Software

Soluciones abstractas para problemas transaccionales

Aplicaciones Reales de las Pilas

- **Evaluación de Expresiones:** Compiladores analizan paréntesis y operadores aritméticos usando pilas.
- **Pila de Llamadas (Call Stack):** Gestión interna de la recursividad y llamadas a métodos en .NET.
- **Mecanismos Backtracking:** Algoritmos de búsqueda en laberintos que recuerdan la última ruta explorada.

"Cada vez que presionas Ctrl+Z en tu editor, estás haciendo un POP de una pila interna de comandos."

Aplicaciones Reales de las Colas

Spoolers de Impresión

Los documentos se imprimen exactamente en el orden en que fueron enviados al servidor.

Message Brokers

Sistemas de mensajería asíncrona como RabbitMQ o Kafka para procesar transacciones en orden de llegada.

Streaming de Datos

Buffers de audio y video que almacenan paquetes de red antes de reproducirlos en orden.

Variaciones Avanzadas de Colas

Flexibilizando la política FIFO bajo requerimientos especiales

Cola de Prioridad (Priority Queue)

Rompe la regla FIFO estricta. Cada elemento cuenta con una llave de ****prioridad asignada****. Al extraer un elemento, sale el que posea mayor urgencia, independientemente de su orden de llegada.

Ejemplo de sala de urgencias médicas:

Paciente con infarto (Prioridad Alta) es atendido antes que un paciente con gripe (Prioridad Baja), aunque este último haya llegado primero.

 En .NET 6+ ya existe de manera nativa la clase genérica `PriorityQueue`.

Doble Cola (DEQUE - Double Ended Queue)

Es una estructura híbrida avanzada que permite tanto la inserción como la eliminación de elementos por ****ambos extremos**** (Frente y Final) en tiempo constante.

Se puede configurar para actuar como una Pila o como una Cola según las necesidades de la capa lógica.



Estructura Simétrica

Entradas y salidas liberadas en los dos polos estructurales.

Colecciones Genéricas Nativas de .NET

Uso industrial de Pilas y Colas sin reinventar la rueda

Colecciones Genéricas de C#

Para proyectos grandes de laboratorio, .NET provee estas estructuras optimizadas bajo el espacio de nombres `System.Collections.Generic`:

```
// Uso de Pilas Genéricas nativas
Stack<string> historial = new Stack<string>();
historial.Push("Página 1");
string ultima = historial.Pop();

// Uso de Colas Genéricas nativas
Queue<int> tokenBanco = new Queue<int>();
tokenBanco.Enqueue(101);
int actual = tokenBanco.Dequeue();
```


Valor de la Unidad: Solidaridad



"La ingeniería no es una disciplina de aislamiento. Compartir el conocimiento técnico, apoyar a tus compañeros de laboratorio que tienen dificultades con la lógica de punteros y construir en equipo define la excelencia humana."

— Principios de la Comunidad Universitaria

¿Dudas o Preguntas de la Sesión 4?

¡Muchas gracias por su atención!

✉ Fernando Vicente: 3021894750101@ingenieria.usac.edu.gt

💬 Foro de Pilas y Colas Especiales en UEDI